汽构 1 课后思考题整理

By 汽 21

第一章　发动机基本知识

一、发动机的分类
二、发动机常用术语
三、发动机的工作原理
四、发动机的主要性能指标与特性
五、发动机编号规则
六、发动机的总体构造

1. 名词解释

上止点：活塞在气缸里作往复直线运动时，当活塞向上运动到最高位置，即活塞顶部距离曲轴旋转中心最远的极限位置，称为上止点。

下止点：活塞在气缸里作往复直线运动时，当活塞向下运动到最低位置，即活塞顶部距离曲轴旋转中心最近的极限位置，称为下止点。

活塞行程：活塞从一个止点到另一个止点移动的距离，即上、下止点之间的距离称为活塞行程。一般用 s 表示，对应一个活塞行程，曲轴旋转 180°。

压缩比：压缩比是发动机中一个非常重要的概念，压缩比表示了气体的压缩程度，它是气体压缩前的容积与气体压缩后的容积之比值，即气缸总容积与燃烧室容积之比称为压缩比。一般用 ε 表示。

$$\varepsilon = \frac{V_a}{V_c} = \frac{V_h + V_c}{V_c} = 1 + \frac{V_h}{V_c}$$

排量：多缸发动机各气缸工作容积的总和，称为发动机排量。一般用 V L 表示。$V_L = V_h \times i$

有效功率：指发动机通过曲轴或飞轮对外输出的功率，通常用 Pe 表示，单位为 kW。有效功率同样是曲轴对外输出的净功率。发动机的有效功率可以在专用的试验台上用测功器测定，测出有效转矩和曲轴转速，然后用下面公式计算出有效功率。

$$P_e = T_e \cdot \frac{2\pi \cdot n}{60} \times 10^{-3} = \frac{T_e \cdot n}{9550} \quad (kW)$$

6100Q：表示六缸，四行程，缸径 100mm，水冷车用（柴油机）

工作循环：每一个工作循环包括进气、压缩、作功和排气过程，即完成进气、压缩、作功和排气四个过程叫一个工作循环。

有效耗油率：燃油消耗率是指单位有效功的燃油消耗量，也就是发动机每发出 1kW 有效功率在 1 小时内所消耗的燃油质量(以 g 为单位)，燃油消耗率通常用 be 表示，其单位为 g/kW·h，计算公式如下

$$b_e = \frac{B}{P_e} \times 10^3 \quad (g / kW \cdot h)$$

1E65F：表示单缸，二行程，缸径 65mm，风冷通用型（汽油机）

速度特性：发动机的速度特性指发动机的性能指标 Te，Pe，be，随发动机转

速 n 变化的规律，用曲线表示，称为速度特性曲线。

2. 汽车发动机通常由哪些机构与系统组成?
曲柄连杆机构、配气机构
燃油供给系统、进排气系统、润滑系统、冷却系统、起动系统、点火系统（汽油机）

3. CA-488 汽油机，活塞行程为 92mm，压缩比为 8.1，试计算工作容积、燃烧室容积和发动机排量。（单位为升）

答：R=46mm

S=2R=92mm

D=88mm

所以 Vs=π(D/2)^2*(2R)=0.56L

又因为 ε=8.1=Vs/Vc

所以 Vc=0.069L

所以 VL=0.56*4=2.24L

所以工作容积为 0.56L，燃烧室容积为 0.069L，发动机排量为 2.24L

4. 汽油机和柴油机在可燃混合气和着火方式上有何不同？它们的压缩比为何不一样？
汽油机进入气缸的是可燃混合气，用火花塞点绕。
柴油机进入气缸的是纯空气，在压缩行程接近上止点时，喷油器将高压柴油以雾状喷入燃烧室，柴油和空气在气缸内形成可燃混合气并着火燃烧。
所以柴油机的压缩比比汽油机的压缩比大很多(一般为 16～22)

5. 试比较二冲程与四冲程内燃机的相同点和不同点？
相同点：
都包含进气、压缩、做功、排气四个活塞行程
不同点：
二冲程内燃机曲轴每转一周完成一个工作循环，四冲程需要两周。
二冲程内燃机换气过程短，进排气几乎同时进行，换气质量差，曲轴箱换气式二冲程内燃机没有进排气门，结构简化

6. 编号规则
(1) 汽油机
1E65F：表示单缸，二行程，缸径 65mm，风冷通用型
4100Q-4： 表示四缸，四行程，缸径 100mm，水冷车用，第四种变型产品
CA6102： 表示六缸，四行程，缸径 102mm，水冷通用型，CA 表示系列符号
8V100： 表示八缸，四行程、缸径 100mm，V 型，水冷通用型

(2) 柴油机
195： 表示单缸，四行程，缸径 95mm，水冷通用型
165F：表示单缸，四行程，缸径 65mm，风冷通用型

第二章 机体零件与曲柄连杆机构

一、概述
二、机体组
三、曲柄连杆机构
四、平衡机构

1. 曲柄连杆机构的作用是什么？由哪些主要零部件组成？
作用：将活塞的往复运动转变为曲轴的旋转运动，同时将作用于活塞的力转变为对外输出的转矩。
活塞组、连杆组、曲轴飞轮组

2. 气缸体有哪几种结构形式？各有何优缺点？各应用于哪类发动机？
一般式气缸体：油底壳安装平面和曲轴旋转中心在同一高度。
优点: 机体高度小，重量轻，结构紧凑，便于加工，曲轴拆装方便；
缺点: 刚度和强度较差。
应用：轿车、轻型货车
龙门式气缸体：油底壳安装平面低于曲轴的旋转中心。
优点: 强度和刚度都好，能承受较大的机械负荷；
缺点: 工艺性较差，结构笨重，加工较困难。
应用：广泛，货车如 CA6102、轿车如 EA827
隧道式气缸体：这种形式的气缸体曲轴的主轴承孔为整体式，采用滚动轴承，主轴承孔较大，曲轴从气缸体后部装入。
优点: 结构紧凑、刚度和强度好。
缺点：加工精度要求高，工艺性较差，曲轴拆装不方便。
应用：柴油机、摩托车

3. 气缸套有哪几种结构形式？
无气缸套式、干式、湿式

4. 常见的汽油机燃烧室有哪几种？各有什么特点？为什么四气门燃烧室常采用篷形燃烧室？
楔形燃烧室：结构紧凑，气门相对气缸轴线倾斜，进气道弯曲，压缩终了产生挤气涡流，用于每缸两气门发动机上
盆形燃烧室：结构简单，气门相对气缸轴线平行，进气道平直，压缩终了产生挤气涡流，用于每缸两气门发动机上
半球形燃烧室：结构最紧凑，进气道平直，不能产生挤气涡流，多用于高速发动机
多球形燃烧室
篷形燃烧室：在高性能多气门轿车上应用

原因：布置四个气门方便

5. 试分析引起活塞变形的因素及其危害。采取哪些措施可以防止活塞变形？

活塞变形的因素和危害：

（1） 活塞在销座处气体力和侧向力的作用（机械变形）。

（2） 活塞销座处含金多，受热膨胀量大（热变形）。

这两种变形使活塞裙部在活塞销孔轴线方向的尺寸增大，导致活塞敲缸或被气缸卡住。

（3） 活塞头部的温度高于裙部，受热膨胀量大（热变形）。

（4） 活塞头部的含金多，受热膨胀量大（热变形）。

这两种变形使活塞沿轴向变成上大下小的截锥形，导致裙部承载能力低，润滑不畅，也不利于活塞的温度分布。

措施：

（1） 冷态下，把活塞做成短轴沿活塞销孔方向的椭圆。

（2） 减少活塞销座附近的含金量。

（3） 在销座附近镶入热膨胀系数低的恒范钢片。

（4） 在活塞裙部开热膨胀槽和隔热槽。

（5） 冷态下，将活塞做成上小下大的截锥形。

6. 扭曲环装入气缸中为什么会引起扭曲的效果？它有何优点？装配时应注意什么？

答：这是因为环的断面形状不对称，在装入气缸后受压缩，在弹性内应力的作用下使断面扭转。

优点是：与缸壁线接触，磨合性好，增大了接触压力和对缸壁形状的适应能力。由于扭曲环的上下侧面与环槽的上下侧面接触，能够防止环在环槽内的上下蹿动，消除泵油现象，减轻由于环对环槽冲击而产生的磨损。在作功行程中，巨大的燃气压力作用于环的上侧面和内圆面，足以克服环的弹性使环不再扭曲，整个外圆面与气缸壁接触，利于散热。

7. 在安排多缸发动机发火顺序时，应遵循什么原则？为什么？

答：原则是：使相邻点火的气缸所处位置尽量远，以减轻主轴载荷和避免两缸抢气和废气倒灌；V 形发动机应左右交替点火。

这是因为要保证各气缸发火时间间隔相同，即间隔角等于 720° /i，才能保证发动机运转平顺。而后者的原因则是减轻主轴载荷，平顺发动机，并避免抢气。

8. 四冲程六缸机的发火间隔角是多少？

120°

9. 曲轴的平衡重有什么作用？为什么有的曲轴上没有平衡重？

.**曲轴平衡重**：平衡旋转惯性力及其力矩。

动平衡方法：采用平衡重/扭转减震器/平衡机构/飞轮。

平衡重扇形原因：可以是平衡重的中心远离曲轴的回转中心，从而在较小的质量下就能获得较大的旋转惯性力。

10. 曲轴上为什么要安装扭转减震器？简述其工作原理

发动机工作时，曲轴在周期性变化的转矩作用下，各曲拐之间会发生周期性相对扭转。当发动机转矩的变化频率和曲轴的自振频率相同或成整数倍时，就会发生共振，导致扭转振幅增大。安装扭转减振器可以减小曲轴的扭转振动，避免由于扭转共振导致的传动机构磨损剧烈、发动机功率下降和曲轴断

工作原理：利用内摩擦阻尼作用，吸收振动能量，减小扭转振动能量

11. V6 发动机曲柄布置与单列三缸发动机相同，三个曲柄互成 120；交替式发火，发火顺序为：1－4－2－5－3－6

第三章 配气机构

一、概述
二、配气相位与气门间隙
三、配气机构的主要另部件

1. 配气机构的作用是什么?

答：作用是按照发动机的工作顺序和工作循环的要求，定时开启和关闭各缸的进气门和排气门，使得新气进入气缸，废气从气缸排出。

2. 根据凸轮轴安装位置对配气机构进行分类（现代汽车发动机广泛采用顶置式配气机构）下置式、中置式、上置式

3. 进、排气门为什么要早开、晚关?

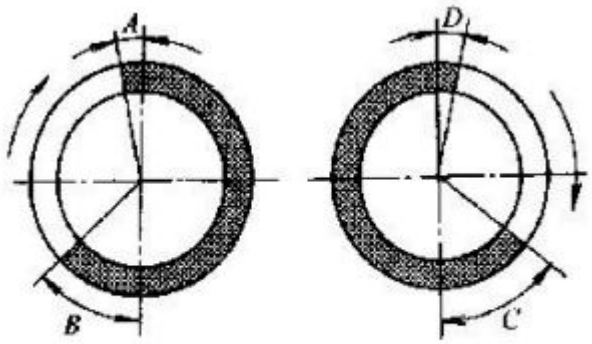
(1) 进气门早开：进气时进气门已有较大开度，降低进气阻力和消耗的功率。

(2) 排气门早开：排气时排气门已有较大开度，气缸中的气体压力大大下降，减小强制排气阻力和消耗的功率。

(3) 进气门晚关：充分利用空气流动的惯性，在延迟角内继续进气，增大进气量。

(4) 排气门晚关：充分利用废气流动的惯性，在延迟交内继续排气，减小残余废气量。

4. CA6102Q 发动机的配气相位如下：进气门早开 12 ，晚关 48 ；排气门早开 42 ，晚关 18 。请画出该发动机的配气相位图，并标出气门重叠角。



图中 A=20°，B=56°，C=30°，D=19°

气门重叠角：12+18=30°

5. 有一四缸发动机，当第四缸进气门开着时，第二缸进、排气门同时开着。请给出发动机的发火顺序。

1-3-4-2

6. 四冲程发动机曲柄和凸轮轴之间的传动比应该是多少？为什么？

传动比为 1:2

这是因为配气凸轮轴转动一圈就完成了一个发动机四冲程工作所需的气门开闭方式，发动机曲轴转动了两圈。

7. 气门头部的形状有哪几种？各有什么特点？并说明其应用场合。

平顶气门：结构简单，制造方便，受热面积小，进排气门都可采用

凹顶气门：较大的过渡圆弧，可减小进气阻力，弹性好能适应变形，但受热面积大不适合作排气门

凸顶气门：头部刚度大，排气阻力小，但受热面积大，质量大，加工复杂

8. 为什么有的发动机进气门锥角采用 30 ，而排气门锥角采用 45 ？

在气门升程 H 和气门头部直径相同的情况下，有些发动机断面小，所以进气门锥角小。

9. 为什么现代轿车多采用液力挺柱？

液力可以消除预留气门间隙导致的“发动机工作时配气机构产生的撞击和噪声”，实现零气门间隙

第四章 汽油机燃油系统

一、概述
二、 汽油喷射系统分类
三、汽油喷射系统的组成
四、电子控制汽油喷射系统
五、汽油喷射系统的主要零部件

1. 什么是空燃比（α）和过量空气系数（ a)？ 两者有什么区别和联系
α=M 空气:M 汽油

$$\phi_\alpha = \frac{\text{燃烧1}kg\text{汽油实际消耗的空气量}}{\text{完全燃烧1}kg\text{汽油理论上消耗的空气量}}$$

区别是前者是空气与燃油的质量之比，都是实际值，而后者是实际的空气质量与由计量比计算的空气质量的比，一个是实际值，一个是理论值；联系时二者都是判断空气是否过量的依据。

2. 汽油辛烷值的含义是什么？反映了燃料的什么特性?
含义：通常将正庚烷（C7H16）（抗暴性差）与异辛烷（C8H18）（抗暴性好）按一定比例混合，构成不同体积百分比的异辛烷和正庚烷的标准汽油，其中异辛烷含量的百分数叫做辛烷值。
特性：抗暴性是指汽油抵抗自燃的一种能力，一般用辛烷值表示。

3. 汽油喷射系统有哪些类型?
① 机械式、电子控制式、机电混合控制式
② 多点喷射、单点喷射
③ 缸内喷射、缸外喷射
④ 连续喷射(稳定喷射)、间歇喷射(脉冲喷射)

4.汽油喷射系统通常由哪几部分组成？各部分的功用是什么？
进气系统 ：
功能——进气系统为发动机可燃混合气的形成提供必需的空气。
组成——由空气滤清器、空气流量计、节气门体、进气总管、进气歧管等组成。
喷油系统 ：
功能——喷油系统为发动机可燃混合气的形成提供必需的燃油。
组成——由汽油箱、汽油泵、汽油滤清器、油压调节器、喷油器及油管等组成。
控制系统:
功能——根据进气歧管绝对压力或空气流量计的信号计算进气量，并根据进气量和发动机转速获得基本喷油脉宽和基本点火提前角，然后依据冷却水温度、进气温度、节气门开度等各

种工作参数进行修正，得到发动机在这一工况下的最佳喷油脉宽或最佳点火提前角。根据发动机的要求，电控单元还可以控制怠速、废气再循环和其他系统。
组成——由传感器、电控单元和执行器组成，其核心是电子控制单元。

5.什么是单点喷射？ 什么是多点喷射？试比较多点喷射和单点喷射的优缺点？
点喷射：每一个气缸有一个喷油器 （MPI）
单点喷射：几个气缸共用一个喷油器（SPI）。
单点喷射喷射压力低，对燃油系统另部件的技术要求低，因而降低了成本，它结构简单，工作可靠，维修调整方便，在中级和普通级轿车上应用较多。主要缺点是对燃油的瞬时响应程度比多点喷射系统差，各气缸燃油量分配不均匀现象与采用化油器的机械控制系统相同。

6．汽油喷射发动机的基本喷油量是如何确定的？

答：基本喷油量是电控单元根据进气管压力和发动机转速计算出来的。

第五章 柴油机燃油系统

一、概述
二、可燃混合气的形成与燃烧室
三、喷油器
四、喷油泵
五、调速器
六、柴油机供给系的辅助装置
七、电子控制柴油机喷射系统

1. 柴油机燃料供给系与汽油机燃料供给系有什么区别？

(1) 汽油机燃料是在进气行程中与空气混合后进入气缸，被火花塞产生电火花点燃做功。

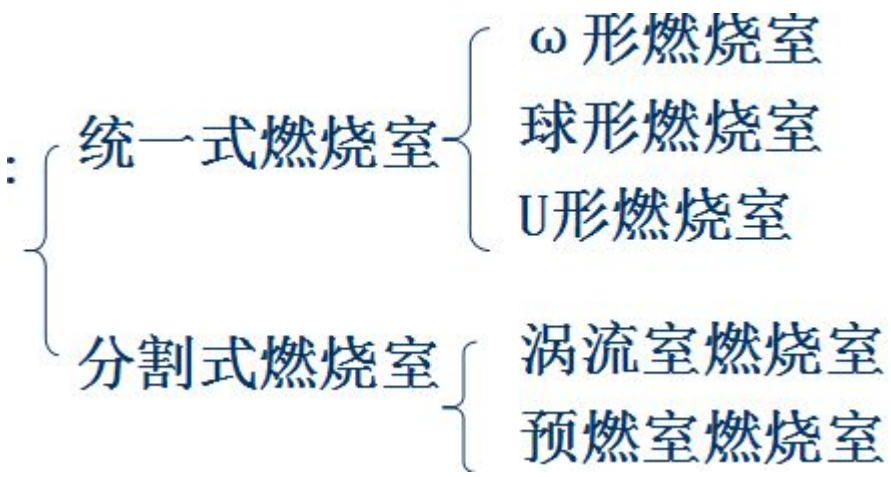
(2) 柴油机燃料是在压缩行程接近终了时由喷油器直接喷入气缸，在压缩空气中被压燃做功。

(3) 这中区别导致柴油机燃油供给系统的结构与汽油机不同，主要包括柴油箱、输油泵、油水分离器、柴油滤清器、喷油泵、高压油管、喷油器、调速器、喷油提前器。

2. 柴油机可燃混合气的形成和燃烧有哪些特点？燃烧过程分哪几个阶段？

1) 备燃期: 从喷油开始→开始着火燃烧为止。
2) 速燃期: 从燃烧开始→气缸内出现 Pmax 时为止。
3) 缓燃期: 从出现 Pmax →出现 Tmax 为止。
4) 后燃期: 缓燃期以后的燃烧

3. 柴油机燃烧室主要有哪些类型？



4. 喷油器的功用是什么？对喷油器有什么要求？

功用:

将喷油泵供给的高压柴油，以一定的压力，呈雾状喷入燃烧室。

要求：① 雾化均匀

② 喷射干脆利落

③ 无后滴现象

④ 油束形状与方向适应燃烧室

5. 喷油泵的功用是什么？试述柱塞式喷油泵改变循环供油量的方法。

功用：提高柴油压力，按照发动机的工作顺序，负荷大小，定时定量地向喷油器输送高压柴油，且各缸供油压力均等。

方法：根据柴油机的负荷变化，通过转动柱塞来改变循环供油量。

6.分配泵与柱塞泵比较：

1) 分配泵结构简单、零件少、体积小、重量轻故障少;
2) 供油均匀性好,不需要进行各缸供油量和供油定时调节
3) 分配泵凸轮升程小,有利于提高柴油机转速;
4) 精密偶件加工精度要求高,对柴油清洁度要求高。

7.什么是喷油泵的速度特性？柴油机上为什么要装调速器？两速式调速器所控制的速度范围是什么？

速度特性：扭矩特性曲线

答：（1）调速器：根据柴油机负荷的变化，自动增减喷油泵的喷油量，是柴油机得以以稳定的转速运行。

两速调速器适用于一般条件下使用的汽车柴油机，它只能自动稳定和限制柴油机最低与最高转速，而在所有中间转速范围内则由驾驶员控制。

第六章 进排气系统及排气净化装置

一、进气系统
二、排气系统
三、排气净化装置
四、强制式曲轴箱通风装置
五、汽油蒸发控制系统

1.汽车发动机为什么要装空气滤清器？ 其主要有哪几种形式?

空气滤清器的功用就是把空气中的尘土分离出来，保证供给气缸足够量的清洁空气。否则将加速气缸磨损，缩短发动机使用寿命（约 2/3）

按滤清方式分 （惯性式、过滤式、综合式）

按是否有机油分 （干式、湿式）

2.为什么要采用可变进气歧管？可变进气歧管是怎样工作的？

为了改善发动机经济性、动力性，需要在高转速大负荷时装备粗短的进气歧管，在中低转速中小负荷时配用细长的进气歧管。

通过转换阀/旋转阀使得进气歧管路线改变，达到改变进气速度的目的。主要分为可变长度进气歧管/双通道可变进气歧管。

3.曲轴箱通风的作用是什么？通风方式有几种？汽油机常采用哪种通风方式？为什么？

通风的作用是防止曲轴箱体气体排放到大气中，是一个净化装置。将发动机工作时产生的进入曲轴箱的部分可燃混合气和燃烧产物活塞环及时的清除掉，防止其导致机油变质和机件腐蚀。

通风方式有自然通风和强制通风两种。

汽油机主要采用强制通风方式。这是因为它可以将燃烧室窜入曲轴箱的油气混合器、易燃气体和曲轴箱内的润滑油蒸汽一起被吸收汽缸烧掉，回收利用了窜入曲轴箱内的混合气体，有利于提高发动机的经济性。

4.发动机尾气中主要有害气体有哪些？常用的排气净化装置有哪些？

一氧化碳（CO）碳氢化合物（HC）氮氧化合物（NOx）颗粒排放物(PM）二氧化碳（CO2）

恒温进气系统、二次空气喷射系统、催化转换器、**柴油机**微粒过滤器、废气再循环系统（EGR）

第七章　冷却系

一、概述
二、水冷却系
三、风冷却系

1. 发动机为什么要冷却，最佳水温范围一般是多少？
散发热量，保证发动机在最适宜的温度状态下工作。
80-90℃

2. 水冷却系中为什么要装节温器？什么叫大循环？什么叫小循环？
发动机启动时，冷却液温度低，直接经过散热器循环的话，温度长时间不能升高，影响暖风系统、预热系统工作。节温器可以让冷却液低温时直接经水泵流入机体，迅速升温。
大循环: 冷却液经过散热器而进行的循环
小循环：冷却液不经过散热器而进行的循环

3. 冷却系中水温过高或水温过低有哪些原因？
冷却强度调节装置失灵，如节温器失灵、风扇坏了等

4. 散热器的空气蒸汽阀盖的作用是什么？
密封水冷系并调节系统的工作压力,由两个单向阀: 空气阀+蒸汽阀组成。

5. 水冷却系冷却强度调节装置有哪些，各有什么特点，是如何起作用的？
a. 改变通过散热器的空气流量
　　百叶窗（有手动控制和自动控制两种）
　　硅油风扇离合器
　　电动冷却风扇
b. 改变通过散热器的冷却水的流量
　　蜡式节温器
　　膨胀筒式节温器

6. 试说明风冷却系的特点？
风冷却系是利用高速空气流直接吹过气缸盖和气缸体的外表面，把从气缸内部传出的热量散发到大气中去，以保证发动机在最有利的温度范围内工作。
特点：适应地理环境和气候环境性强
　　热负荷高
　　冷起动暖车时间短
　　维护方便
风冷却系与水冷却系比较，具有结构简单、重量轻、故障少，无需特殊保养等优点，但是由于材料质量要求高，冷却不够均匀，工作噪音大等缺点，目前在汽车上很少使用。

第八章　润滑系

一、概述
二、润滑系的主要部件

1. 润滑系的功用是什么？由哪些机件组成？

功用

润滑作用：润滑运动零件表面，减小摩擦阻力和磨损，减小发动机的功率消耗；
清洗作用：机油在润滑系内不断循环，清洗摩擦表面，带走磨屑和其它异物；
冷却作用：机油在润滑系内循环还可带走摩擦产生的热量，起冷却作用；
密封作用：在运动零件之间形成油膜有利于防止漏气或漏油，起密封作用；
防锈蚀作用：在零件表面形成油膜，对零件表面起保护作用，防止腐蚀生锈；
液压作用：润滑油还可用作液压油，如液压挺柱，起液压作用；
减震缓冲作用：在运动零件表面形成油膜，吸收冲击并减小振动，起减震缓冲作用。

机件：

机油泵、机油滤清器、机油冷却器、阀门（限压阀，旁通阀）、油尺、机油压力表

2. 试述齿轮式机油泵和转子式机油泵的构造和工作原理。

齿轮式机油泵：一对外啮合齿轮的各个齿槽、泵体和泵盖组成工作腔。进油腔 1 由于齿轮脱离啮合形成真空吸油，出油腔 2 因为齿轮啮合使机油被压入机油道。

转子式机油泵：由内外转子、泵体和泵盖组成。内转子带动啮合的外转子转动，由于内外转子的偏心距，外转子的四个工作腔容积不一样，转过进油口时，容积增大，转过出油口时容积减小。

3. 发动机通常采用哪几种机油滤清器？它们应该串联？还是并联？为什么？

全流式：串联，流入主油道润滑。

分流式：并联，流回油底壳，准备新一轮润滑。

4. 为什么安全阀（旁通阀）与机油粗滤器并联？润滑油路中如果不装限压阀将引起什么后果？

旁通阀用以保证润滑系内油路畅通，当机油滤清器、机油散热器堵塞时，机油通过并联在这些部件上的旁通阀直接进入润滑系的主油道，防止主油道断油。

后果：出油处外压太高，导致出油、泵油困难，消耗发动机功率；形成恶性循环，可能损坏润滑系零件；高压可能引起机油渗漏，引发气缸内机油燃烧。

第九章　点火系

一、概述
二、蓄电池点火系统的组成与工作原理
三、点火提前
四、蓄电池点火系主要元件
五、电子点火系统
六、微机控制点火系统

1. 发动机工作时，点火系的电路中形成几条支路？具体路径是什么？
初级电路：蓄电池、仪表、开关、初级绕组、断电器活动触电臂、触电、分电器壳体搭铁
次级电路：次级绕组、配电器、火花塞

2. 按产生高压电方法的不同，点火系可以分为哪几种？

①	1．蓄电池点火系	蓄电池或发电机	点火线圈和断电器
②	2．电子点火系	蓄电池或发电机	点火线圈和半导体元件
③	3．微机控制点火系	蓄电池或发电机	点火线圈和微机装置
④	4．磁电机点火系	无	永久磁铁和电磁线圈

3. 什么是点火提前角？影响点火提前角的主要因素有哪些？
点火提前角——是指从火花塞电极间跳火开始，到活塞运行至上止点时的一段时间内曲轴转过的角度。
负荷：当发动机转速一定时，负荷减小时，节气门开度减小，点火提前角则应适当增大
转速：当发动机节气门开度一定时，随着转速增高，燃烧过程所占曲轴转角增大，应适当加大点火提前角
辛烷值：使用辛烷值高，抗暴性能好的汽油，点火提前角应较大。

4. 试述蓄电池点火系的组成和工作原理。
组成：
（1）断电器:　位于分电器中部，由固定触点、活动触点和分电器凸轮组成
（2）配电器：位于分电器上部，由分电器盖、分火头和高压线组成
（3）电容器：与分电器的白金触点并联
（4）点火提前调节装置：位于分电器下部，有离心调节装置和真空调节装置
原理：
通过点火线圈把蓄电池的低压电转变成火花塞点火所需要的高压电。

5. 传统点火系低压电路中的并联电容和串联附加电阻各起什么作用？
电容器与断电器触点并联
　　当触点断开时，有两个作用保护触点，自感电流向电容器充电，减小触点间产生的电火花，防止触点烧损。加速断电，提高次极电压。
附加电阻与点火线圈初级绕组串联
　　附加电阻与点火线圈初级绕组串联其作用是调节初级电流大小，维持初级电流基本稳定。附加电阻的特点是温度愈高，电阻愈大，所以又叫热敏电阻。

6.为什么点火系必须设置离心式点火提前和真空式点火提前调节装置？说明其调节原理。

因为发动机的转速和负荷是经常变化的，为了使发动机在各种工况下都能适时点火，必须有两套调节装置。

离心式点火提前调节装置：利用转速的不同，让重块的离心力克服弹簧力向外甩开，重块推动凸轮旋转，改变断电器凸轮和分电器轴之间的相对位置。

真空式点火提前调节装置：根据负荷的不同，节气门度相应变化，引起节气门后方真空度变化，真空室的两个膜片在大气压的作用下变形带动拉杆，改变断电器触电和凸轮之间的相对位置。

7. 什么是火花塞的自洁温度？根据火花塞的裙部传热特性，可将其分为哪几种类型？各用在什么场合？

自洁温度：火花塞绝缘体裙部的温度若保持在 500-600℃，落在绝缘体裙部的油粒能立即被烧掉，不容易产生积炭。

热型：低速、低压缩比的小功率发动机

冷型：高速、高压缩比的大功率发动机

普通型：裙部长度介于上述两者

8. 半导体点火系与蓄电池点火系比较有那些优点？　无触点半导体点火系中传感器的作用是什么？常用有哪些类型的传感器？

：（1）可以减少触点火花，避免触电烧蚀，延长触点的使用寿命，有的还可

以取消触点，因而克服了与触点相关的一切缺点，改善了点火性能。

可以不受触点的限制，增大初级电流，提高次级电压，改善发动机高速时

的点火性能。

由于次级电压和点火能量的提高，使其对火花塞积炭不敏感，且可以加大

火花塞电极间隙，点燃较稀的混合气，从而有利于改善发动机的动力性、

经济性和排气净化性能。

大大减轻了对无线电的干扰。

结构简单，质量轻，体积小，使用和维修方便。

（2）传感器取相当于传统蓄电池点火系中的断电器触点，产生点火信号，

控制点火线圈的通断和点火系统的工作。

（3）主要有磁脉冲式，光电效应式，霍尔效应式。

第十章　起动系

一、概述
二、起动机的组成
三、减速起动机和永磁起动机

1. 什么是发动机的起动？起动所必须的条件是什么？车用发动机一般采用哪种起动方式？
1）发动机的起动
使发动机从静止状态过渡到工作状态的全过程，叫发动机的起动。完成起动所需要的装置叫起动系。
2）起动条件
起动转矩:　能够使曲转旋转的最低转矩。起动转矩必须克服压缩阻力和内磨擦阻力矩。
起动转速:　能使发动机起动所必须的曲轴最低转速。
3）电力起动机起动

2. 起动预热装置有哪些？它们是怎样起预热作用的？
电热塞——预热柴油机的燃烧室的空气（通电小于 1min，起动后立即断电）
进气预热器——对进气进行预热（安装在进气歧管上，由温控开关和继电器控制）
起动液喷射——随空气进入气缸（起动液是易燃燃料，可在较低温度下点燃燃烧室的柴油）
起动减压装置——降低起动转矩（顶开进气门降低压缩行程曲轴的初始阻力矩）

3. 动齿轮与飞轮齿圈的传动比一般为多少？
11～15

4. 为什么车用起动机的轴上都装有单向离合器？说明滚柱式单向离合器的结构和工作原理。

答：起动后，起动机要与发动机分离，否则飞轮大转速会使电枢轴损坏。

当接通劝导开关起动发动机时，电枢轴联通内座圈旋转，由于摩擦力和弹簧张力的作用，滚珠被带到楔形槽窄的空间，将内外座圈连成一体，电枢轴上的转矩通过内座圈、楔紧的滚柱传递到外座圈和驱动齿轮，驱动齿轮与电枢轴一起旋转使发动机转动。

发动机起动后，曲轴转速升高，飞轮齿轮将带着驱动齿轮高速旋转，虽然驱动齿轮的旋转方向没变，但由被动轮变为主动轮。当驱动齿轮和外座圈的转速超过内座圈和电枢轴的转速时，在摩擦力作用下，滚柱克服弹簧张力作用滚向楔形槽宽的空间，使内外座圈脱离联系，高速旋转的驱动齿轮就和电枢轴分开，防止了电动机超速。